第9章 图的矩阵表示

9.1 关联矩阵

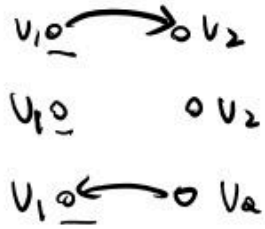
① 有向图关联矩阵

设 $D=\langle V,E\rangle$ 是无环有向图，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$ 顶点集

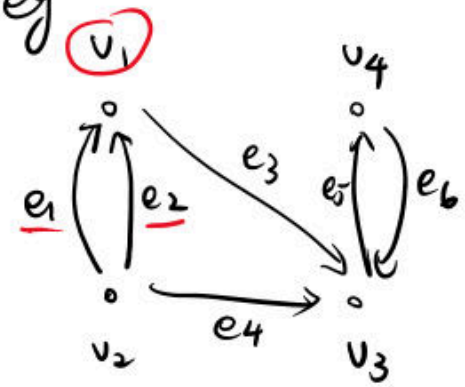
$E=\{e_1,e_2,\cdots,e_m\}$ 边集

关联矩阵：$M(D)=[m_{ij}]_{n\times m}$

$$m_{ij}=\begin{cases}1, & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的起点}\\ 0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联}\\ -1, & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的终点}\end{cases}$$



eg



$$M(D)=\begin{array}{c} \\ v_1\\ v_2\\ v_3\\ v_4\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6\end{array}\\ \begin{bmatrix}-1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1\end{bmatrix}\end{array}$$

② 有向图关联矩阵的性质

1) 列和为0：$\sum_{i=1}^{n} m_{ij}=0$ （有向边一出一入）

2) 每行绝对值和：$d(v)=d(v_i)=\sum_{j=1}^{m}|m_{ij}|$

每行：1的个数 $d^+(v)$ 出度

-1的个数 $d^-(v)$ 入度

3) $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} m_{ij}=0$ （握手）

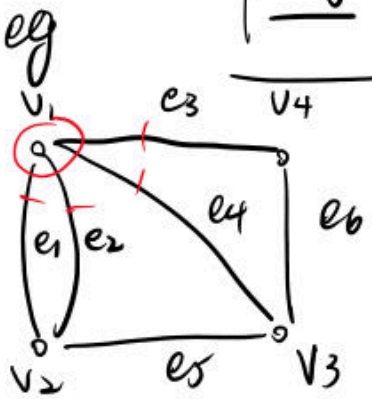
4) 平行边：相同两列

③ 无向图关联矩阵

设 $G=<V,E>$ 是无环无向图，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$

$E=\{e_1,e_2,\cdots,e_m\}$

$$m_{ij}=\begin{cases}1, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 关联}\\ 0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联}\end{cases}$$



$$M(G)=\begin{array}{c} \\ v_1\\ v_2\\ v_3\\ v_4\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6\end{array}\\ \begin{pmatrix}1&1&1&1&0&0\\1&1&0&0&1&1\\0&0&0&1&1&1\\0&0&1&0&0&1\end{pmatrix}\end{array}$$

④ 无向图关联矩阵性质

1) 列和为2：$\sum_{i=1}^{n} m_{ij}=2$，$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} m_{ij}=2m$

2) 行和：$d(v_i)=\sum_{j=1}^{m} m_{ij}$

3) 每行所有1对应的边构成割集 V_T

4) 平行列：相同两列

5) 全0行：对应孤立点，全0列：对应环

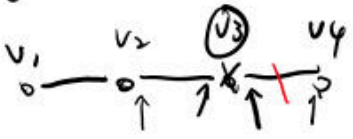
⑤ 无向图关联矩阵的秩

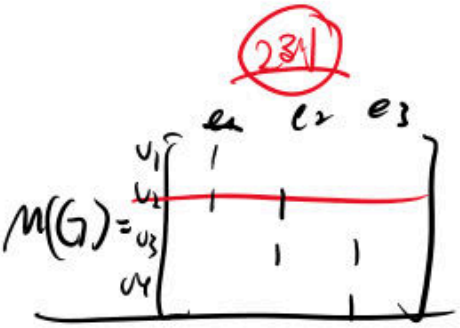
$M(G)$

定理1：G 连通 $\Rightarrow r(M(G))=n-1$

定理1：G连通 ⇒ $r(M(G)) = n-1$

eg





$\Rightarrow M_f(G) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

⑥ 无向图基本关联矩阵

设 $G=\langle V,E\rangle$ 是无环无向图，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$

$E=\{e_1,e_2,\cdots,e_m\}$

关联矩阵 $M(G)$

参考点：任选一个顶点

基本关联矩阵 $M_f(G)$：从 $M(G)$ 删除参考点对应的行

定理2：G连通 ⇒ $r(M_f(G)) = n-1$

定理3：G有p个连通分支 ⇒ $r(M_f(G)) = n-p$

定理4：G连通 ⇔ $r(M(G)) = r(M_f(G)) = n-1$

⑦ $M_f(G)$ 与生成树

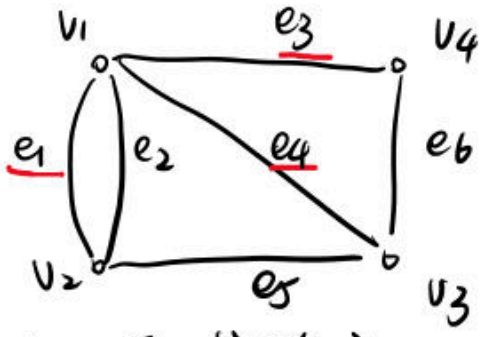
定理：G连通，M_f' 是 $M_f(G)$（$n-1$行）中任意 $n-1$ 列组成的方阵。

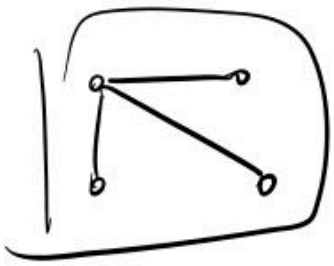
M_f' 中各列 $\{e_{i1}, e_{i2}, \cdots e_{i(n-1)}\}$ 边集 E_f

T是 E_f 的导出图：$G[\{e_{i1}, e_{i2} \cdots e_{i(n-1)}\}]$

T是G的生成树 ⇔ M_f' 的行列式 $|M_f'| \neq 0$

eg





1)忽略环，求 $M(G_1)$

$$M(G)=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

2)任选一点，求 $M_f(G)$ 选 v_1

$$\text{f}\quad \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

3)任意 n-1列，选3列，$C_6^3 = 20$

选其中3列：

~~1 2 3~~ 0　　2 3 4

~~1 2 4~~ 0　　2 3 5

~~1 2 5~~ 0　　2 3 6

$|M_f'|$

~~124~~ 0 ~~236~~

~~125~~ 0 236

~~126~~ 0 ~~245~~ 0

134 246

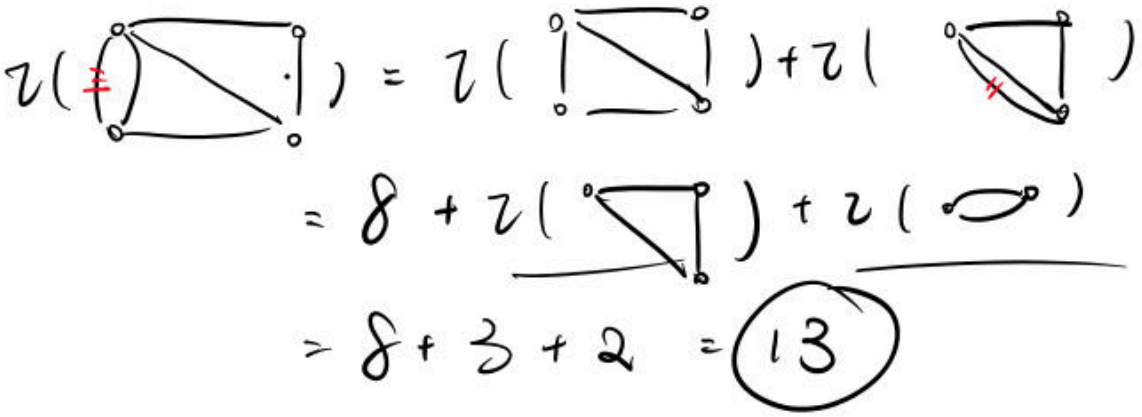
135 256

136 345

~~145~~ 0 ~~346~~ 0

146 356

156 456



9.2 邻接矩阵和相邻矩阵

2025年9月13日 19:58

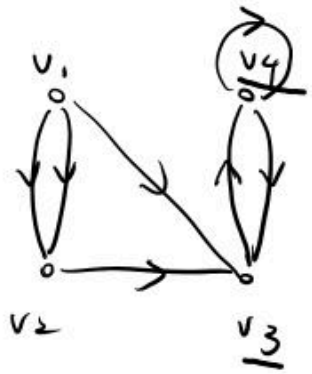
① 有向图邻接矩阵

设 $D=<V,E>$ 是有向图，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$

邻接矩阵：$A(D)=[a_{ij}]_{n\times n}$

(adjacent matrix)

a_{ij} = 从 v_i 到 v_j 的边数



D

$$A(D)=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

② A(D) 性质

* 1) 行和为出度 $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}=d^+(v_i)$
* 列和为入度 $\sum_{i=1}^{n} a_{ij}=d^-(v_j)$

3) 握手定理 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}=\sum_{i=1}^{n} d^-(v_i)=\sum_{i=1}^{n} d^+(v_i)$

入度和　出度和

4) 环个数：$\sum_{i=1}^{n} a_{ii}$（主对角线之和）

③ 邻接矩阵与通路数

设 $A(D)=A=[a_{ij}]_{n\times n}$

$A^r=A^{r-1}\cdot A\ (r\geq 2)$ 矩阵的幂

★ 1) $A^r=[a_{ij}^{(r)}]_{n\times n}$

★ 2) $B_r=A+A^2+A^3+\cdots+A^r=[b_{ij}^{(r)}]_{n\times n}$

定理: $a_{ij}^{(r)}$ = 从 v_i 到 v_j 长度为 r 的通路总数

(推论) $\sum_{i=1}^{n} a_{ii}^{(r)}$ 长度为 r 的回路总数

推论: $b_{ij}^{(r)}$ = 从 v_i 到 v_j 长度 $\leq r$ 的通路总数

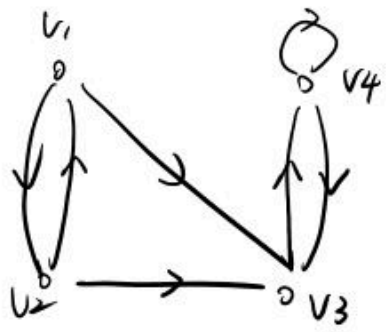
(推论) $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} b_{ij}^{(r)}$ 为 长度 $\leq r$ 的通路总数

$\sum_{i=1}^{n} b_{ii}^{(r)}$ 为 长度 $\leq r$ 的回路总数

$v_3 \to v_4$ $l=3$

例

$A(D)=$ $\begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \\ v_1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ v_2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ v_3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ v_4 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{matrix}$ $=A$



$A^2=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$A^3=\begin{matrix} \\ v_3 \end{matrix}\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ v_4 \end{matrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

$A^4=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B_2=\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad B_3=\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \end{bmatrix} \quad B_4=\begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 7 & 11 \end{bmatrix}$$

V_3到 V_4 长度为 3：2

④ 可达矩阵

设 $D=<V,E>$ 是有向图，$V=\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$

可达矩阵：$P(D)=[P_{ij}]_{n\times n}$

$$P_{ij}=\begin{cases} 1, & \text{从 } V_i \text{ 到 } V_j \text{ 可达} \\ 0, & \text{从 } V_i \text{ 到 } V_j \text{ 不可达} \end{cases}$$

eg

$$P(D)=\begin{array}{c} \\ V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} V_1 & V_2 & V_3 & V_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

D

1) P_{ii} 为 1 （自己可达自己）

2) 强连通图，所有元素为 1

3) $P(D)=\begin{bmatrix} P(D_1) & & & \\ & P(D_2) & & \\ & & P(D_3) & \\ & & & \ddots \\ & & & & P(D_k) \end{bmatrix}$

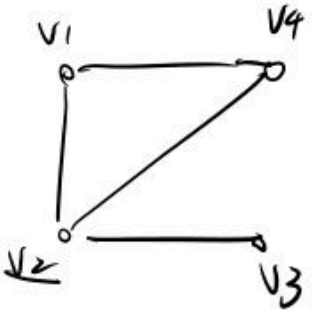
⑤ 无向图相邻矩阵

设 $G=<V,E>$ 是无向简单图，$V=\{v_1, v_2 \cdots v_n\}$

相邻矩阵：$A(G)=[a_{ij}]_{n\times n}$

$$a_{ij}=\begin{cases}1, & v_i \text{与} v_j \text{相邻}\ (i\neq j)\\ 0, & v_i \text{与} v_j \text{不相邻}\end{cases}$$

$(a_{ii}=0)^*$



$$A(G)=\begin{array}{c} \\ v_1\\ v_2\\ v_3\\ v_4\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}v_1 & v_2 & v_3 & v_4\end{array}\\ \begin{bmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&1\\0&1&0&0\\1&1&0&0\end{bmatrix}\end{array}$$

G_1

1) $A(G)$ 对称 $a_{ij}=a_{ji}$

2) 行(列)和为顶点度：$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}=d(v_j)$

3) $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}=\sum_{i=1}^{n} d(v_i)=2m$ （m 为边数）

⑥ 设 $A^r=A^{r-1}\cdot A\ (r\geq 2)$

$A^r=[a_{ij}^{(r)}]_{n\times n}$

$B_r=A+A^2+\cdots+A^r=[b_{ij}^{(r)}]_{n\times n}$

定理：$a_{ij}^{(r)}$ = 从 v_i 到 v_j 长度为 r 的通路总数

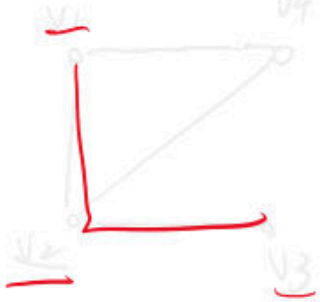
推论：$\sum_{i=1}^{n} a_{ii}^{(r)}$ = 长度为 r 的回路总数

(4ip) $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(r)}$ = 长度为r的回路总数

① A^2 : $a_{ii}^{(2)} = d(v_i)$ ★

② G连通 ⇒ 距离 $d(v_i, v_j) = \min\{r \mid a_{ij}^{(r)} \neq 0\}$ #

eg



$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad A^4 = \begin{bmatrix} 7 & 6 & 4 & 6 \\ 6 & 11 & 2 & 6 \\ 4 & 2 & 3 & 4 \\ 6 & 6 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$



v_3 到 v_4 长度为3 通路数：1

v_1 到 v_1 长度为 2 ： 2

③ 连通矩阵



连通矩阵 ： $P(G) = [P_{ij}]_{n \times n}$

$$P_{ij} = \begin{cases} 0, & v_i \text{与} v_j \text{不连通} \\ 1, & v_i \text{与} v_j \text{连通} \end{cases}$$

v_i 与 v_j 连通

性质：1) $P_{ii} = 1$ (自己与自己连通)

2) 连通图：所有元素都是1

3) 伪对角阵：

$$P(G) = \begin{bmatrix} P(G_1) & & & \\ & P(G_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & P(G_k) \end{bmatrix}$$

关联矩阵 { $M(D)$

$M(G) \longrightarrow M_f(G)$ 基本关联矩阵

{ 邻接 $A(D)$ —— 可达 $P(D)$

相邻 $A(G)$ —— 连通 $P(G)$